المحاضرة 3

ثالثاً: اعتبارات أولية

أ. مقدمة

تقوم القياسات البشرية، كغيرها من العلوم، على الالتزام بقواعد قياس تحددها هيئات المعايير الوطنية والدولية. وهي علم قديم سلك مسارات متعددة؛ وهذا التنوع ثراء من جهة وعبء من جهة أخرى، إذ أدى إلى غياب التوحيد في تحديد مواقع القياس وتقنياته، مما يجعل المقارنة عبر الزمان والمكان عسيرة للغاية. والمعايير المعتمدة في هذه الوثيقة هي معايير الجمعية الدولية لتطوير القياسات الجسمية (ISAK)، التي تطورت عن مجموعة العمل الدولية للقياسات الجسمية (IWGK) وتضم أعضاء من أكثر من خمسين دولة، وتعمل على وضع المعايير منذ عام 1986.

جمع هذه المعايير خبراء دوليون، بينهم جميع أخصائيي القياسات البشرية المعتمدين من ISAK في المستوى الرابع، وقد صُقلت تقنياتها من تعريفات وأوصاف وردت في كتب مرجعية ومؤتمرات كلاسيكية على مدى القرن العشرين. وهي أساس نظام الاعتماد الذي يعمل منذ عام 1996، وقد اعتُمد بموجبه أكثر من 1500 أخصائي من 18 دولة. والغاية من الوثيقة المساعدة على توحيد القياسات البشرية عالمياً.

تعرّف الوثيقة الأخصائي بالتقنيات اللازمة للحصول على ملف أنثروبومتري شامل لشخص ما، وتعطي مواقع القياس وصفاً جيداً للجسم ككل. وتؤخذ هذه المواقع عادةً لأغراض متعددة، منها مراقبة الرياضيين، وتتبع النمو والتطور والشيخوخة والأداء الحركي، وربط التدخلات الغذائية والنشاط البدني بالتغيرات في حجم الجسم وشكله وتركيبه، إضافة إلى مواقع معروفة بقدرتها على التنبؤ بالحالة الصحية لعامة السكان.

وبعد إتمام القياس يمكن استعمال أدوات تحليل متنوعة، مثل تحديد النمط الجسدي، وتجزئة كتلة الجسم إلى عظام وعضلات ودهون وكتلة متبقية، وتقدير التناسب، والتنبؤ بكثافة الجسم ومنها نسبة الدهون بمعادلات انحدار، وتحويل البيانات إلى رتب مئينية خاصة بالعمر والجنس، إضافة إلى مؤشرات كنسبة الخصر إلى الورك ومجموع ثنيات الجلد والمحيطات المصححة بها.

ويتيح اعتماد ملف ومنهجية موحدين المقارنة محلياً ووطنياً ودولياً بين العينات، ويفتح المجال لتجميع البيانات من أنحاء العالم عبر الإنترنت. ومع ذلك قد تظهر الحاجة إلى مواقع غير واردة في هذه الإرشادات، ولا ينبغي أن يشعر الأخصائيون بأنهم مقيدون بها حينئذ.

ب. الموضوع

يجب إعلام كل مفحوص بالقياسات التي ستؤخذ، واتباع القواعد المحلية أو المؤسسية الخاصة بالموافقة. ولإنجاز القياس بسرعة وكفاءة يُطلب من المفحوصين الحد الأدنى من الملابس، ويُعد لباس السباحة (قطعتان للإناث) مثالياً لسهولة الوصول إلى مواقع القياس، على أن تكون الملابس رقيقة وتتبع الخطوط الطبيعية للجسم وتتيح الوصول إلى مناطق الجلد العارية لثنياته.

وعلى الأخصائي مراعاة المعتقدات والتقاليد الثقافية للمفحوص، وأن توفر غرفة القياس الخصوصية ودرجة حرارة مريحة. كما ينبغي إدراك أن لكل شخص «مساحة شخصية» حول جسده يشعر بالانزعاج أو التهديد عند اقتحامها، ولا سيما من الأمام، ولذلك تؤخذ معظم القياسات من الجانب أو من الخلف. وقد يرتاح بعض المفحوصين أكثر إذا قاسهم شخص من جنسهم.

وهناك أشخاص يتعذر قياسهم بدقة، لأسباب منها شدة توتر الجلد أو السمنة الكبيرة تحت الجلد أو الإصابة، ويُوصى بعدم قياسهم تجنباً لأخطاء كبيرة وللإحراج. ولا يجوز للأخصائي اتخاذ أي قياس يضر بسلامة المفحوص الجسدية أو العاطفية.

ج. جمع البيانات

ينبغي أن يتمكن القائم بالقياس من التحرك بسهولة حول المفحوص والتعامل مع المعدات، وذلك بتخصيص مساحة كافية. ويُستحسن الاستعانة بمسجّل يساعده في إدخال البيانات، ويعملان كفريق واحد، وعلى المسجّل أن يكون مدرباً على تقنيات التسجيل، وأن يتحقق من دقة موقع القياس وصحة تسلسل المواقع.

ورغم الالتزام بالمعايير قد تقع أخطاء في تسجيل البيانات، بسبب سوء نطق القائم بالقياس أو عدم انتباه المسجّل أو إخفاقه في اتباع الخطوات الموضوعة لتفادي الخطأ. ولذلك يكرر المسجّل القيمة أثناء تسجيلها ليتحقق القائم بالقياس فوراً. ويُستحسن تكرار القياسات أو أخذها ثلاث مرات متى أمكن؛ فإذا أُخذ قياسان اعتُمد المتوسط الحسابي في التحليل، وإذا أُخذت ثلاثة قياسات اعتُمدت القيمة الوسيطة.

د. معدات القياسات البشرية

تتطلب المواقع المقيسة معدات محددة، وترد أوصافها العامة أدناه، مع ملحق بتفاصيل موردي المعدات.

1. جهاز قياس القامة (Stadiometer)

يُستعمل لقياس القامة وارتفاع الجلوس، ويُثبّت عادةً على الحائط ليُوضع المفحوص عمودياً. ويجب ألا يقل مداه عن 60 سم إلى 220 سم، والدقة المطلوبة 0.1 سم. وله لوح رأسي منزلق عرضه 6 سم على الأقل يُنزل إلى قمة الرأس (الفيرتكس)، ويُنصح بأن يكون مزوداً بآلية قفل، وأن تكون الأرضية صلبة ومستوية. وتتفاوت الأجهزة من البسيط الرخيص إلى المعقد الباهظ (كصور الجهاز الجداري وجهاز SECA)، ويجب فحصها دورياً بمقارنتها بارتفاع معياري.

وفي الميدان، عند غياب الجهاز، يمكن تثبيت شريط نجّار على الحائط بعد التحقق من ارتفاعه واستقامته واستعمال لوح رأس بزاوية 90 درجة كمثلث كبير. أما كحل أخير فيمكن لصق ورقة على الحائط وتحديد الارتفاع بلوح الرأس ثم قياسه بشريط فولاذي، وهذه الطريقة غير مقبولة في المختبر.

2. أجهزة قياس الوزن (Weighing scales)

كانت الأداة المفضلة تقليدياً ميزان الشعاع بدقة 100 غرام، لكن الموازين الإلكترونية صارت أكثر شيوعاً وبعضها أدق منه؛ مثل موازين الحمام الرقمية الرخيصة التي تستخدم خلايا حمل كمستشعرات، وهي سهلة النقل فتصلح

للمختبر والميدان، ودقتها في حدود 50 غراماً. ومعايرة جميع الموازين بالغة الأهمية، وتتم بأثقال معايرة معتمدة من دائرة حكومية للأوزان والمقاييس لا يقل مجموعها عن 150 كغ.

3. الشريط الأنثروبومتري

يُوصى باستعمال شريط فولاذي مرن لا يقل طوله عن 1.5 متر.